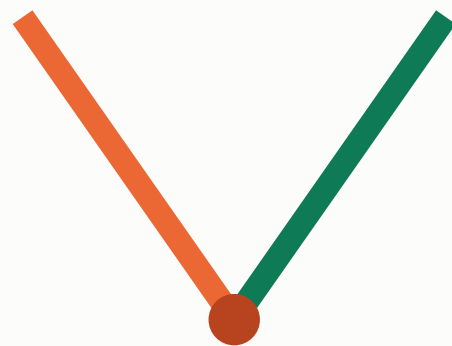




人字轨 SWITCHBACK

百年京张AI创新带城市设计方案 · A3 文册

Cindy-Master · package_type=professional_design_package

总体设计范围 11.4 km² · 上行段—折返点—发车段，由中关村与小月河两翼闭合回流

01 总体概念与命名体系

百年京张AI创新带城市设计方案 · A3 文册

Cindy-Master · package_type=professional_design_package

京张铁路最著名的工程遗产是青龙桥的「人」字形展线：在坡度受限的条件下，列车不是硬爬，而是折返一次，用换向换取高度。这条一百多年前的工程逻辑与人工智能创新的真实逻辑高度同构——能力不是直线冲刺得来的，而是「研究—应用—反馈—再研究」折返若干次积累起来的。

本方案把这条逻辑直接转译为空间结构：北段众智园是上行段，做从0到1的全栈自主攻坚；中段AI原点社区是折返点，完成成果换向、开源发布与人才聚集；南段大钟寺是发车段，做从1到N的市场化与国际交往；中关村科技服务翼与小月河场景赋能翼是两条回流臂，把资本要素与真实场景数据送回上行段，使整条带成为闭环而非单向走廊。

Logo 由两笔折返笔画构成，可同时读作汉字「人」（人本治理）、铁路道岔符号（京张工程遗产）与反馈回路箭头（AI 的迭代逻辑）。命名体系统一采用铁路运行语法，使每一个空间对象在名字里就携带它在创新回路中的位置。

命名体系

一带	人字轨 SWITCHBACK
上行段	众智园AI自主创新加速区 · Ascent
折返点	北京AI原点社区 · Origin
发车段	大钟寺AI产业集聚区 · Departure
西臂	中关村科技服务翼 · 要素回流
东臂	小月河场景赋能翼 · 场景回流

定位与功能

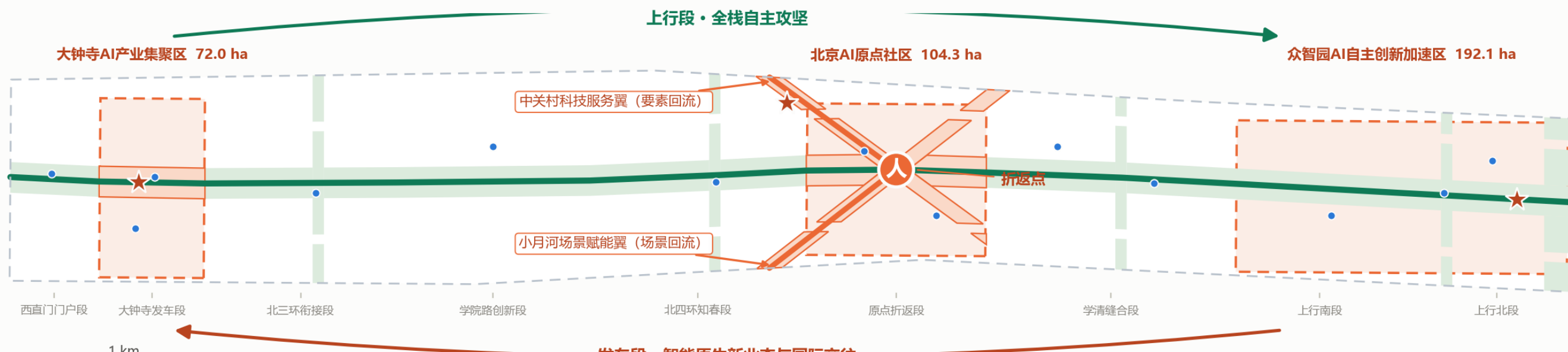
三大定位：百年京张文化带 / 都市AI生活体验带 / AI融合创新带

五大功能：AI全栈自主创新体系 / 世界级AI创新生态 / AI+场景赋能新范式 / 智能化AI活力城市 / AI治理全球话语权

「人字轨」总体空间结构：一条折返上行的AI创新回路

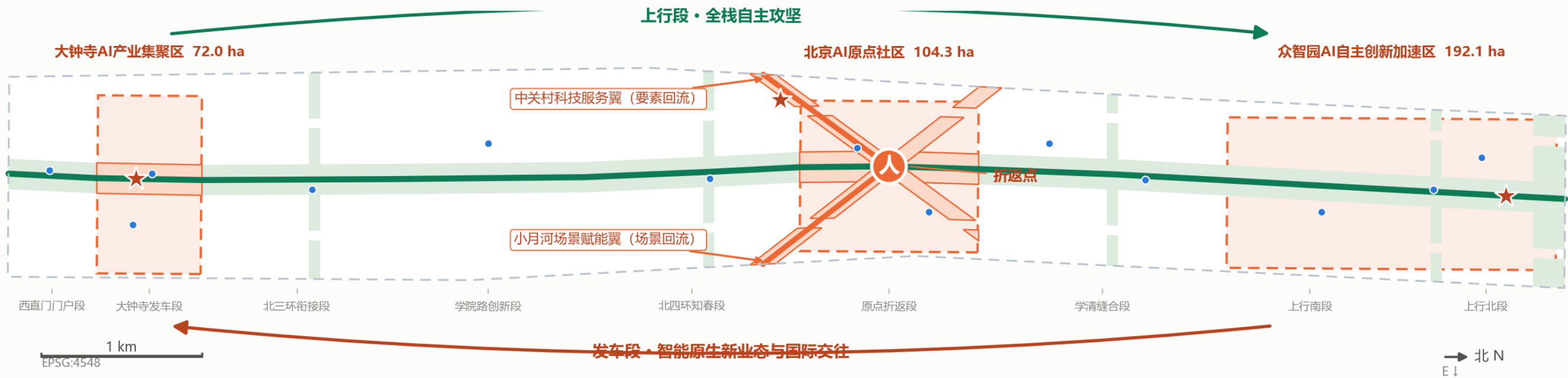
人字轨 SWITCHBACK · Cindy-Master

百年京张AI创新带 · 总体设计范围 11.4 km² · 上行段—折返点—发车段，由两翼闭合回流



「人字轨」总体空间结构：一条折返上行的AI创新回路

百年京张AI创新带 · 总体设计范围 11.4 km² · 上行段—折返点—发车段，由两翼闭合回流



命名体系与 Logo 方向

人字轨 SWITCHBACK



双线折返构成「人」字：既是京张人字形展线，也是道岔符号与反馈回路箭头。

一带	人字轨 SWITCHBACK
上行段	众智园 · Ascent
折返点	AI原点社区 · Origin
发车段	大钟寺 · Departure
西臂	中关村科技服务翼
东臂	小月河场景赋能翼

三大定位与五大功能

- 百年京张文化带
- 都市AI生活体验带
- AI融合创新带

- AI全栈自主创新体系
- 世界级AI创新生态
- AI+场景赋能新范式
- 智能化AI活力城市
- AI治理全球话语权

三区两翼的折返回路

- » 上行段做从0到1的全栈自主攻坚，向北积累能力；
- » 折返点把成果换向：开源发布、成果转化、人才聚集；
- » 发车段做从1到N的市场化与国际交往；
- » 两翼把资本要素与真实场景数据回流到上行段，形成闭环。

图例与精度声明

- 智轨绿脊（慢行主脊）
- 人字两臂公共空间
- 公园绿地与防护绿地
- 广场与公共空间
- 重点区域范围（provisional_rough）
- AI朝圣地标
- AI场景节点
- 总体设计范围（provisional 替代边界）

精度声明：官方 SITE_BOUNDARY 与 KEY_AREA 精确 polygon 尚未公开，图中范围线为临时粗略替代边界，不得作为官方红线、审批依据或精确面积依据；官方数据发布后全部图层与指标须重算。

数据来源：brief/site-package/ 场地包与公告文字四至；空间与指标由本提交包 geometry/*.geojson 复算。

精度声明：官方 SITE_BOUNDARY 与 KEY_AREA 精确 polygon 尚未公开，图中范围线为临时粗略替代边界，不得作为官方红线、审批依据或精确面积依据；官方数据发布后全部图层与指标须重算。

成果性质：开放共创的概念建议与参考方案，可供专业团队深化研究；不替代法定规划，不构成政府审定结论。

用地结构与三层范围工作框架

人字轨 SWITCHBACK · Cindy-Master

以智轨绿脊为骨架的完整用地分区（无缝隙、无重叠），面积在 EPSG:4548 下复算



三处重点区域详细设计索引

人字轨 SWITCHBACK · Cindy-Master

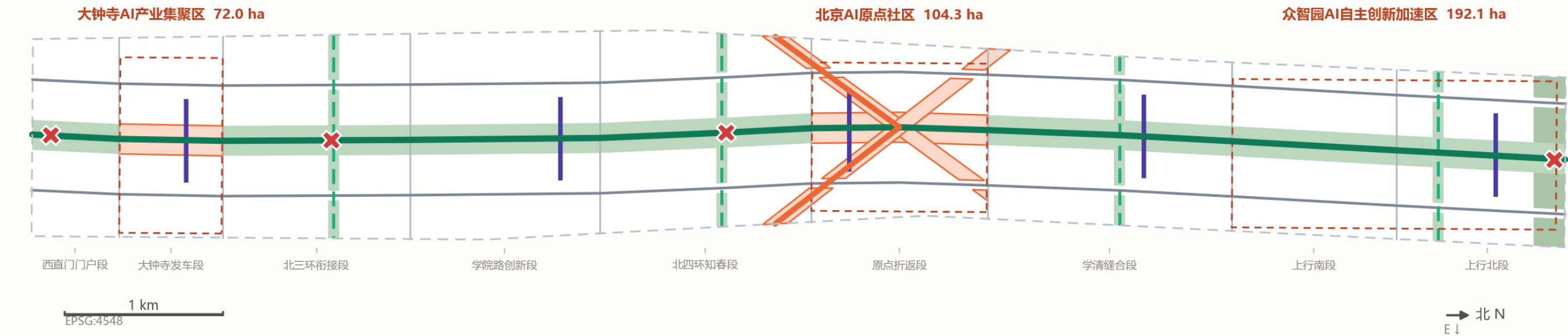
同比例尺小多图：众智园AI自主创新加速区 · 北京AI原点社区 · 大钟寺AI产业集聚区



交通慢行与蓝绿公共空间复合系统

人字轨 SWITCHBACK · Cindy-Master

南北贯通的智轨绿脊 + 东西缝合的四条绿楔 + 人字两臂公共空间



图例与精度声明

- 智轨绿脊（慢行主脊）
- 人字两臂公共空间
- 横向绿楔骑行道
- 轨道接驳方向（示意）
- 智轨双侧次干路
- 公园绿地与防护绿地
- 广场与公共空间
- 慢行断点（概略，待核）

核心指标

16.7%	4.9%
绿地率（复算）	公共空间比例
9.72 km	14.1 km
智轨绿脊长度	东西向缝合长度
4	5
识别慢行断点	轨道接驳方向

复合系统设计逻辑

- » 绿脊承担南北向主慢行，四条绿楔把绿脊向两翼延伸，缝合被主干路切断的东西向联系。
- » 人字两臂既是公共空间，也是通向中关村与小月河两翼的步行门户。
- » 五处轨道接驳方向按公开信息示意，精确站位与出入口须以官方数据核实。
- » 四处慢行断点为概略识别结果，是近期最值得先做的缝合对象；桥隧与工程可行性须专业复核。

数据来源：brief/site-package/ 场地包与公告文字四至；空间与指标由本提交包 geometry/*.geojson 复算。

精度声明：官方 SITE_BOUNDARY 与 KEY_AREA 精确 polygon 尚未公开，图中范围线为临时粗略替代边界，不得作为官方红线、审批依据或精确面积依据；官方数据发布后全部图层与指标须重算。

成果性质：开放共创的概念建议与参考方案，可供专业团队深化研究；不替代法定规划，不构成政府审定结论。

场景卡	类型	空间载体	隐私边界	人工复核
SC-01 开源发布厅	AI+产业服务	AI原点社区·折返广场	不采集个人轨迹；荣誉展示可由本人撤回	发布内容由社区管理员与场地运营方双人复核
SC-02 近校成果转化街	AI+教育与转化	AI原点社区·近校界面	不接入校园内部系统；个人成果展示需本人同意	转化建议为参考意见，须由专业机构复核
SC-03 人才一件事服务站	AI+生活服务	AI原点社区·东侧服务界面	材料本地暂存、办结即删；不做跨部门画像	所有结论以窗口人工确认为准
SC-04 全栈自主模型测试场	产业测试验证	众智园·上行段测试环	测试区物理隔离，外部数据不出场地	测试结论须第三方复核后方可对外发布
SC-05 安全治理与红队评测沙盒	产业测试验证	众智园·标准治理展示轴	全过程留痕、可审计、可撤销	高风险测试须监管观察员在场并人工中止权
SC-06 标准与治理工作坊	AI治理话语权	众智园·上行北段	公开旁听区不录入个人信息	议题结论以标准组织正式程序为准
SC-07 低速机器人配送试验环	产业测试验证	学清缝合段·绿脊试验环	不做人脸识别；影像本地处理并限时留存	设远程人工接管与物理急停，事故须报备
SC-08 AI+社区医疗导航点	AI+医疗	学清缝合段·社区界面	不存储症状与身份信息；仅做导航与预约跳转	不提供诊断结论，一律引导至执业医师
SC-09 绿楔无障碍慢行导航	AI+交通	北四环知春段·绿楔	路径在端侧计算，不上传个人行程	无障碍结论须由残障用户代表定期实地校验
SC-10 学院路AI教育体验点	AI+教育	学院路创新段·教育界面	未成年人不建立个人档案，家长可查询与删除	课程内容由教师主导，AI仅作辅助
SC-11 AI+法律与合规咨询驿站	AI+法律	北三环衔接段·服务界面	咨询内容不留存、不训练模型	仅提供信息检索，法律意见须执业律师出具
SC-12 智能原生消费街区	AI+消费	大钟寺·发车段商业界面	默认不做个体识别；个性化须显式授权且可关闭	价格与推荐机制须可解释、可申诉
SC-13 数据要素会客厅	AI+数据要素	大钟寺·东侧产业界面	不在场地内完成原始数据交付	每笔撮合须留痕并可追溯到授权文件
SC-14 南门户国际路演客厅	国际交往	西直门门户段·南门户	外宾信息按外事规定单独管理，不进入城市系统	对外表述须区分投稿、评审、入选与已实施

地标	位置	设计意图
★A 折返碑 The Reversing Marker	AI原点社区折返广场	以京张人字形展线的折返几何为原型的公共构筑，表面为可更新的贡献者荣誉界面，记录进入公共知识库的开源贡献与智能体方案。荣誉信息只取公开仓库记录，本人可申请撤下；不展示个人信息。
★B 上行塔 The Ascent Beacon	众智园上行北段	面向公众解释算力、能耗与标准治理的展示构筑，把通常不可见的基础设施变成可读的城市对象。展示数据须为可核查的公开或授权数据，标注口径与时间。
★C 鸣钟台 The Bell Platform	大钟寺发车段	呼应大钟寺地名与钟声意象的发布台，作为年度成果发布与国际路演的仪式性公共空间。与文物本体保持距离，形式、材料与照明须经文保与风貌复核。
★D 人字岔观景平台 The Switchback Junction Deck	人字西臂与绿脊交汇处	跨越慢行断点的观景与折返平台，是理解“上行—折返—发车”整体结构的唯一制高观察点。跨越形式、结构与工程可行性须由专业团队另行论证，本方案只提出位置与功能建议。

文化叙事：京张铁路的文化价值不在铁轨本身，而在于它记录了一种在约束条件下寻找解法的态度；中关村创新文化与AI新文化延续同一条线索。因此本方案不建议做铁路主题公园，而建议把遗址界面做成可持续更新的叙事载体：折返碑记录当代贡献者，上行塔解释当代基础设施，鸣钟台承担当代发布仪式。

编号	项目名称	类型	分期	依赖条件
JZ-01	智轨绿脊主线贯通与遗址界面整理	公共空间	近期	遗址权属与文保要求、绿地与蓝线条件
JZ-02	折返广场与人字东西两臂建设	公共空间	近期	校区与园区权属边界、地下管线
JZ-03	开源发布厅与折返碑荣誉体系	产业服务/运营	近期	运营主体、内容治理规则、清权
JZ-04	大钟寺站前四象限步行连通	轨道一体化/慢行	近期	站点出入口、路口渠化、市政管线、交通安全评估
JZ-05	鸣钟台广场与商业界面更新	城市更新	近期	文保复核、商业权属、夜间噪声管理
JZ-06	众智园开放测试环与端侧算力驿站	新基建/产业	中期	能源与算力容量、安全与监管授权
JZ-07	清河创新界面与低碳交往环	蓝绿空间	中期	河道蓝线、生态与防洪条件
JZ-08	南门户国际路演客厅与门户绿地	国际交往/公共空间	中期	用地条件、外事接待要求
JZ-09	四条横向绿楔与骑行道缝合	慢行/生态	远期	主干路跨越方式、道路红线、工程可行性
JZ-10	学院路与学清段社区服务嵌入	公共服务	远期	现状建筑与权属、社区意愿
JZ-11	智轨双侧次干路与微循环组织	交通	远期	道路红线、交通影响评价、停车与非机动车组织
JZ-12	人字岔观景平台与断点跨越	慢行/工程	远期	桥隧工程可行性、结构与安全论证（须专业团队另行研究）

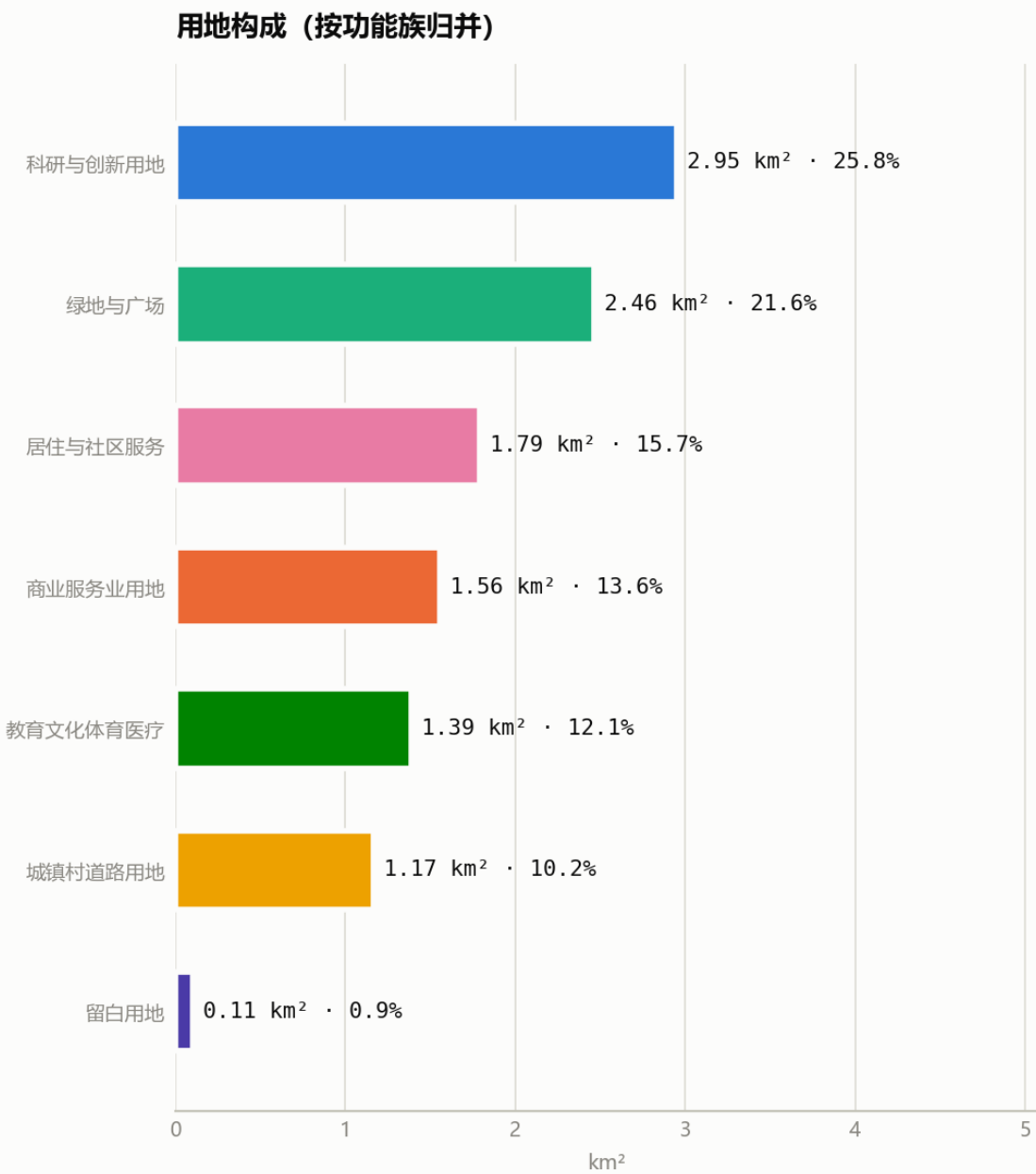


活动	频率与主场	运营与转化路径
人字周（SWITCHBACK Week）	每年一次，主场在折返广场	一带年度主活动：开源成果发布、朝圣路线开放日、标准与治理公开讨论、国际路演同期举办。
折返日（Reversing Day）	每季度一次	成果换向日：把上行段的技术成果交给发车段的市场与国际渠道，形成固定的转化节奏。
场景开放日（Scenario Open Day）	每月一次，轮换场景卡	按场景卡开放真实城市场景供申请测试，公开申请规则、隐私边界与人工复核要求。
开发者驻留（Developer Residency）	常年滚动	面向开源开发者与智能体贡献者的短期驻留与工位支持，产出进入公共知识库。

转化路径：驻留与开放日吸引开发者 → 折返日把成果对接企业与资本 → 人才一件事服务站解决落地生活问题 → 荣誉体系沉淀长期声誉 → 声誉吸引下一批开发者。每一环都必须有明确责任主体与可核查的公开记录。所有招商、资金与政策安排均为建议，不构成已确定事项。

核心指标复算与证据链

所有 known 指标均由提交 GeoJSON 在 EPSG:4548 下复算；unknown 指标标注原因与前置条件



核心指标

11.41 km²

总体设计范围（复算）

100.0%

用地覆盖率

16.7%

绿地率

4.9%

公共空间比例

14

AI场景卡

4

AI朝圣地标

待正式数据补齐的指标

- total_floor_area_sqm
- floor_area_ratio
- official_building_density
- building_height_m
- setback_m

原因与前置条件见 metrics.json 与 assumptions.json；
正文一律表述为「待正式数据补齐」。

证据链

geometry/*.geojson

9 图层 · 拓扑与 schema 复核通过

metrics.json

56 项指标 · 51 known / 5 unknown

compliance / standard /
design_depth matrix

任务 · 标准 · 设计深度 全覆盖

proposal.md + proposal.en.md

人类可读主体方案（双语等义）

report / visual / drawings

离线 HTML 与 A3/A0 图册（双语）

结构化数据为权威层，图纸与 HTML 为表达层；任一图层

变更须重跑复算与自检。

数据来源：brief/site-package/ 场地包与公告文字四至；空间与指标由本提交包 geometry/*.geojson 复算。

精度声明：官方 SITE_BOUNDARY 与 KEY_AREA 精确 polygon 尚未公开，图中范围线为临时粗略替代边界，不得作为官方红线、审批依据或精确面积依据；官方数据发布后全部图层与指标须重算。

成果性质：开放共创的概念建议与参考方案，可供专业团队深化研究；不替代法定规划，不构成政府审定结论。

- 缺口一：官方总体设计范围红线与三处重点区精确 polygon 未公开，本包全部范围线为临时粗略替代边界。
- 缺口二：控规容积率、建筑高度、建筑密度与退线条件缺失，相关结论一律记为 unknown。
- 缺口三：现状建筑质量、结构安全与权属数据缺失，拆改留只给方法不给结论。
- 缺口四：市政管线、能源负荷、排水防洪与消防条件缺失，设施容量结论列为深化前置条件。
- 缺口五：文物保护范围与建设控制地带未取得，地标与界面设计须经文保复核。
- 缺口六：轨道站点精确站位与出入口未取得，接驳段只表达方向不表达线位。

核心指标 (EPSG:4548 复算)

11.41 km²

总体设计范围 (复算)

100.0%

用地覆盖率

16.7%

绿地率

4.9%

公共空间比例

10.2%

道路用地比例

9.72 km

智轨绿脊长度

14

AI 场景卡

4

AI 朝圣地标

待正式数据补齐的指标

total_floor_area_sqm, floor_area_ratio, official_building_density, building_height_m, setback_m